

上海交通大学试卷(A卷)

(2020 至 2021 学年 第 2 学期)

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 概率论与数理统计 成绩 _____

(注: 本试卷所需查表数据见第 3 页)

一. 选择题答案 (每题 3 分, 共 36 分, 答案务请填写在此处, 填在其它位置无效)

题号	1——6	7——12
答案选项		

1. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_9)$ 为来自总体 X 的样本, 已知 $Y = k(\sum_{i=1}^9 X_i)^2$

$Z = l \left(\sum_{i=1}^9 X_i^2 \right)$ 服从 χ^2 分布, 则

(A) $k = \frac{1}{9\sigma^2}, l = \frac{1}{\sigma^2}$

(B) $l = \frac{1}{9\sigma^2}, k = \frac{1}{\sigma^2}$

(C) $k = \frac{1}{\sigma^2}, l = \frac{1}{\sigma^2}$

(D) 以上都不是

2. 设 X 是随机变量, $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2 (\sigma > 0)$, 则对任意常数 c 必有

(A) $E[(X - c)^2] = E(X^2) - c^2$

(B) $E[(X - c)^2] \geq E[(X - \mu)^2]$

(C) $E[(X - c)^2] < E[(X - \mu)^2]$

(D) $E[(X - c)^2] = E[(X - \mu)^2]$

3. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_9)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{10})$ 分别为来自两个正态总体 $N(1, 4)$ 和 $N(0, 4)$ 的样本, 且相互独立. $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别为两个样本均值, S_1^2, S_2^2 分别为样本方差.

(i) $\frac{\bar{X} - \bar{Y} - 1}{\sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{10}}} \sim N(0, 1), (ii) \frac{\bar{X}}{S_1/3} \sim t(8), (iii) 2S_1^2 + \frac{9}{4}S_2^2 \sim \chi^2(17), (iv) \frac{\bar{Y}}{S_2/\sqrt{10}} \sim t(9)$

上述结论(i)(ii)(iii)(iv)中错误的个数为

(A) 1 个

(B) 2 个

(C) 3 个

(D) 4 个

4. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 内服从均匀分布, 其中, $D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq r^2\}$.

(i) $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - x^2}}, & -r \leq y \leq r \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(ii) $f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - y^2}}, & -\sqrt{r^2 - y^2} \leq x \leq \sqrt{r^2 - y^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(iii) Y 与 X 相互独立

(iv) 不相关, 但不是相互独立的

上述结论(i)(ii)(iii)(iv)中错误的个数为

(A) 1 个

(B) 2 个

(C) 3 个

(D) 4 个

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	1-12	13	14-15	16-17	18-19	总分
得分						
批阅人(流水阅卷教师签名处)						

5. 设总体 $X \sim N(\mu, 81)$, μ 未知。 $(X_1, X_2, \dots, X_{36})$ 为来自总体 X 的样本, $\bar{X}$, S^2 分别记为样本均值与样本方差。 $(x_1, x_2, \dots, x_{20})$ 为样本值, 算得样本均值 $\bar{x} = 66.75$, 样本方差 $s^2 = 32.01$ 。如果用 P 值法检验假设 $H_0: \mu = 70, H_1: \mu \neq 70$ 时, 检验统计量与 p 值分别为

- (A) $\frac{2(\bar{X} - \mu)}{3} \sim N(0, 1), p \approx 0.03$ (B) $\frac{\bar{X} - \mu}{S/6} \sim t(19), p \approx 0.15$
 (C) $\frac{2(\bar{X} - \mu)}{3} \sim N(0, 1), p \approx 0.15$ (D) $\frac{\bar{X} - \mu}{S/6} \sim \chi^2(19), p \approx 0.03$

6. 设离散型随机变量 $X \sim P(\lambda)$ (泊松分布), 且 $P(X = 1) = P(X = 2)$, 则 $P(X = 3)$ 与 $P(X = 4)$ 的关系为:

- (A) $P(X = 3) > P(X = 4)$ (B) $P(X = 3) < P(X = 4)$
 (C) $P(X = 3) = P(X = 4)$ (D) 不能确定。

7. 设 A, B 为样本空间 Ω 上的两对立随机事件, 则 $P(B | \overline{A} \cup AB \cup \overline{A}B) =$

- (A) 1 (B) $P(B)$ (C) $P(B | \overline{A})$ (D) $P(B | A)$

8. 某保险公司把被保险人分为三类: 谨慎的, 一般的, 冒失的。统计资料表明: 上述三种人在一年内发生事故的的概率依次为 0.05, 0.15 和 0.30; 谨慎的被保险人占 20%, 一般的占 50%, 冒失的占 30%。已知某被保险人在一年内出了事故, 则他是谨慎的概率为:

- (A) 0.5142 (B) 0.4286 (C) 0.9428 (D) 0.0571

9. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立、都服从区间 $(-1, 2)$ 上的均匀分布。

- (i) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} 0.5$ (ii) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} 1$
 (iii) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^3 \xrightarrow{P} 0.125$ (iv) $\forall \varepsilon > 0 \lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right| > \varepsilon\right) = 0$

上述结论 (i)(ii)(iii)(iv) 中正确的个数为

- (A) 1 个 (B) 2 个 (C) 3 个 (D) 4 个

10. 设总体 X 的分布律为 $P(X = k) = \frac{1}{N}, k = 0, 1, 2, \dots, N-1$ 。已知取自总体的一个样本为 (4, 1, 3, 4, 3), 则参数 N 的矩估计值为

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

11. 设 $(X, Y) \sim N(3, 9; 2, 4; 0.5)$, 如果独立地对变量 Y 进行观察, Z 表示直到出现 $Y > 2$ 为止所需要的观察次数, 则 Z 的数学期望与方差分别为

- (A) 2 与 2 (B) 2 与 $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ 与 2 (D) $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{1}{2}$

12. 设样本 $(X_1, \dots, X_9)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, μ, σ^2 均未知, $\bar{X}, S$ 分别为

样本均值与样本标准差。则 μ 的置信度为 99% 的置信区间是

- (A) $(\bar{X} - \frac{S}{3}t_{0.025}(8), \bar{X} + \frac{S}{3}t_{0.025}(8))$ (B) $(\bar{X} - \frac{S}{3}t_{0.025}(9), \bar{X} + \frac{S}{3}t_{0.025}(9))$
- (C) $(\bar{X} - \frac{S}{3}t_{0.01}(9), \bar{X} + \frac{S}{3}t_{0.01}(9))$ (D) $(\bar{X} - \frac{S}{3}t_{0.005}(8), \bar{X} + \frac{S}{3}t_{0.005}(8))$

本试卷所需查表数据如下：

$$\begin{aligned} \Phi(1.155) &= 0.877, & \Phi(1.96) &= 0.975, & \Phi(2.17) &= 0.985, & \Phi(2.57) &= 0.994 \\ t_{0.025}(8) &= 2.306, & t_{0.05}(8) &= 1.860, & t_{0.025}(35) &= 2.03, & t_{0.01}(35) &= 2.43, \\ \chi^2_{0.025}(8) &= 17.535, & \chi^2_{0.975}(8) &= 2.180, & \chi^2_{0.05}(8) &= 15.507, & \chi^2_{0.95}(8) &= 2.733 \end{aligned}$$

二、计算题与证明题

13. (9 分) 设总体 X 的密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, & x \geq \mu, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$ $(X_1, \dots, X_n)$ 为样本. 求 μ, θ 的

极大似然估计量.

14. (9 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 。

(1) 设随机变量 $Z = \max(X, Y)$, 求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$;

(2) 设 $x > 0$, 求条件概率 $P(Z \leq z | X > x)$;

15. (9 分) 假设某便利店每天接待顾客数按 200 位计, 据统计每位顾客的消费额 X (元) 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{900}(30 - |x - 30|), & 0 < x < 60, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

且各位顾客的消费额相互独立.

(1) 用切比雪夫不等式估计该便利店每天的营业额在 5800 至 6200 之间的概率;

(2) 用中心极限定理计算该便利店每天的营业额在 5800 至 6200 之间的概率;

16. (9 分) 正常成年人的脉搏平均值为 $\mu_0 = 72$ (次/分), 方差为 $\sigma_0^2 = 36$ (次/分)². 某医疗机构为研究慢性四乙基铅中毒者与正常成年人脉搏的关系, 随机测得了 9 例中毒者每分钟脉搏的次数, 算得样本均值为 $\bar{x} = 67.4$, 样本方差为 $s^2 = 4.93^2$. 假设中毒者每分钟脉搏的次数服从正态分布, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 用经典假设检验方法检验:

- (1) 中毒者的脉搏平均值与正常成年人的脉搏平均值有无显著差异?
- (2) 中毒者的方差是否显著偏低与正常成年人的脉搏的方差?

17. (9 分) 随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布; 在 $X = x$ ($x > 0$) 的条件下, Y 服从参数为 x 的指数分布。

- (1) 求 (X, Y) 的联合概率密度;
- (2) 求 Y 的边缘概率密度;
- (3) 求在 $Y = y$ ($y > 0$) 的条件下, X 的条件概率密度。

18. (9 分) 将 n 个带有号码 1 至 n 的球投入 n 个编有号码 1 至 n 的匣子, 并限制每一个匣子只能进一个球, 设球与匣子的号码一致的个数是 S_n , 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|S_n - 1| \geq n\varepsilon) = 0$$

19. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 令

$$\bar{X} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n X_i,$$

- (1) 求 $\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y})$;
- (2) 证明: $\hat{\mu} = c\bar{X} + (1-c)\bar{Y}$ 为 μ 的无偏估计量;
- (3) 在形如 (2) 中的无偏估计量中, c 为多少时最有效?